

CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG, TIA SÁNG, VÙNG TỐI



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Năng lượng ánh sáng:

- Ánh sáng là một dạng năng lượng. Năng lượng ánh sáng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác (nhiệt năng, điện năng, hóa năng).
- **Nguồn sáng:** Vật tự phát ra ánh sáng (Mặt Trời, đom đóm, ngọn nến đang cháy).
- **Vật sáng:** Gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

2. Tia sáng và chùm sáng:

- **Tia sáng:** Biểu diễn bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền ánh sáng.
- **Chùm sáng:** Gồm nhiều tia sáng hợp thành. Gồm 3 loại chính:
 - **Song song:** Các tia sáng song song không giao nhau (đèn pha khi chiếu xa).
 - **Hội tụ:** Các tia sáng gặp nhau tại một điểm trên đường truyền.
 - **Phân kì:** Các tia sáng loe rộng ra xa trên đường truyền.

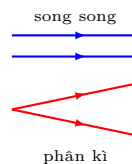
3. Vùng tối và vùng nửa tối:

- **Vùng tối (bóng tối):** Nằm phía sau vật cản, hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- **Vùng nửa tối (bóng nửa tối):** Nằm phía sau vật cản, chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới.

Ví dụ 1

Khi vẽ đường truyền của một tia sáng trong không khí, dấu mũi tên đặt trên đường thẳng cho ta biết

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a) Màu sắc của ánh sáng. | b) Hướng truyền ánh sáng. |
| c) Tốc độ truyền ánh sáng. | d) Cường độ sáng của nguồn. |

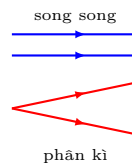


Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 2

Chùm ánh sáng phát ra từ đèn pha xe máy khi chiếu xa trong đêm tối được coi là mô hình chùm sáng nào?

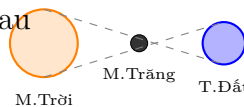
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a) Chùm sáng hội tụ. | b) Chùm sáng phân kì. |
| c) Chùm sáng song song. | d) Chùm sáng giao thoa. |



Mức độ: ★☆☆

Ví dụ 3

Hiện tượng Nhật thực toàn phần xảy ra khi người quan sát đứng ở vị trí nào sau đây trên Trái Đất?

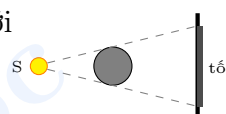


- a) Nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
- b) Nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng trên Trái Đất.
- c) Ở nửa ban đêm của Trái Đất và không có Mặt Trăng.
- d) Ở nửa ban ngày của Trái Đất và nhận toàn bộ ánh sáng.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Vùng tối (bóng tối) được hình thành phía sau vật cản sáng có đặc điểm nào dưới đây?



- a) Là vùng hoàn toàn không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- b) Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- c) Là vùng nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- d) Là vùng có màu sắc sáng hơn bóng nửa tối.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tốc độ ánh sáng ngoài vũ trụ: Ánh sáng truyền đi trong chân không với tốc độ cực kỳ lớn, xấp xỉ 300 000 km/s (tốc độ giới hạn của vũ trụ). Ánh sáng từ Mặt Trời mất khoảng 8 phút 20 giây để vượt qua khoảng cách 150 triệu km để chiếu tới Trái Đất.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Trong các phát biểu sau đây về tia sáng và chùm sáng trong thực tiễn, phát biểu nào sau đây là sai?

- a) Thực tế không thấy một tia sáng đơn độc.
- b) Mặt Trăng tự phát ra ánh sáng.
- c) Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.
- d) Tia sáng biểu diễn đường truyền ánh sáng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Nếu ta đặt một tấm gỗ lớn chắn trên đường truyền của một chùm sáng thì chùm sáng đó sẽ như thế nào?

- a) Truyền xuyên thẳng
- b) Truyền theo đường cong vòng qua.
- c) Không thể truyền tiếp qua được.
- d) Truyền ngược lại nguồn phát.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các loại chùm sáng thường gặp là **không** chính xác?

- a) Chùm hội tụ gồm các tia sáng gặp nhau tại một điểm.
- b) Chùm song song gồm các tia sáng song song nhau.
- c) Chùm hội tụ loe rộng ra xa trên đường truyền.
- d) Chùm phân kì loe rộng ra xa trên đường truyền.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 2

Vùng bóng tối ở phía sau một vật cản sáng khác biệt cơ bản so với vùng bóng nửa tối ở đặc trưng nào?

- a) Nhận toàn bộ ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- b) Không nhận được ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- c) Nhận một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới.
- d) Có độ rộng lớn hơn vùng nửa tối.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Theo quy ước biểu diễn tia sáng, người ta chọn cách vẽ nào sau đây để biểu diễn tia sáng?

- a) Đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền.
- b) Đường gấp khúc có mũi tên chỉ hướng.
- c) Đường cong có mũi tên chỉ hướng.
- d) Đường tròn có mũi tên chỉ hướng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 6

Đứng từ mặt đất quan sát bầu trời, hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra khi vị trí của các thiên thể thế nào?

- a) Ban đêm nơi người đứng khuất bóng Mặt Trời.
- b) Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất hoàn toàn.
- c) Mặt Trời nằm giữa Mặt Trăng và Trái Đất.
- d) Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời.

Mức độ: ★★★☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng năng lượng Mặt Trời: Ánh sáng Mặt Trời mang nguồn năng lượng vô tận chiếu xuống Trái Đất dưới dạng quang năng. Con người đã ứng dụng các tấm pin quang điện (Solar panels) để chuyển hóa trực tiếp quang năng thành điện năng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ môi trường khỏi khí thải nhà kính.

Câu hỏi 7

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu chính xác nhất: ... là những vật thể tự nó có khả năng phát ra ánh sáng.

- a) Nguồn sáng. b) Vật sáng.
c) Vật hấp sáng. d) Gương phẳng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Đặc điểm cơ bản nào sau đây đúng khi nói về bản chất vật lý của ánh sáng truyền đi trong môi trường?

- a) Ánh sáng là một dạng của năng lượng.
b) Ánh sáng giúp ta nhìn thấy được mọi vật cản.
c) Ánh sáng truyền đi dưới dạng các chùm sáng hẹp.
d) Cả ba nhận định trên đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Mô hình chùm sáng phát ra từ thiết bị nào dưới đây được coi là gần đúng với mô hình của một tia sáng?

- a) Chùm sáng phát ra từ bút laze. b) Chùm sáng phát ra từ đèn pin.
c) Chùm sáng chiếu từ Mặt Trời. d) Chùm sáng từ một ngọn nến.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Khái niệm vùng nửa tối (bóng nửa tối) ở phía sau vật cản sáng được định nghĩa chính xác là vùng

- a) Không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
b) Chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn truyền tới.
c) Nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
d) Nằm hoàn toàn khuất phía sau đường truyền của tia sáng.

Mức độ: ★★★☆☆

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nhật thực toàn phần và vùng bóng tối: Nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng nằm thẳng hàng giữa Mặt Trời và Trái Đất. Lúc này Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời, tạo ra một vùng bóng tối (Umbra) nhỏ di chuyển trên bề mặt Trái Đất. Những người đứng ở vùng bóng tối này sẽ quan sát thấy bầu trời tối sầm lại giữa ban ngày.



✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN